

Identificativo: GARI Umbria - Interventi ACA DSS_FU Rev. 01.01

Data: 02/11/2024

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Umbria

Regione Umbria

Contratto Esecutivo CIG 9992150707

Progettazione per Ciclo a Fase Unica

Gestione SRA-ACA ADD-ON DSS

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Team di lavoro RTI	

Verifica	Marco Bonfigli - Abaco S.p.A.	
----------	-------------------------------	--

Autorizzazione	Giovanni Nucera - Leonardo S.p.A.	
----------------	-----------------------------------	--

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
01.00	14/06/2024	Prima emissione	
01.01	02/11/2024	Seconda emissione	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	5
1.1	Scopo	5
1.2	Ambito di Applicabilità	5
2.	RIFERIMENTI	6
2.1	Documenti Applicabili	6
2.2	Documenti di Riferimento	6
3.	GLOSSARIO	7
4.	SPECIFICHE DEI REQUISITI	8
4.1	Requisiti funzionali validi per tutti i procedimenti ACA	10
RF_001	Modulo Front End Interfaccia Meteo	10
RF_002	Acquisizione dati Meteo	10
RF_003	Identificazione delle Stazioni Meteo	10
4.2	ACA 02 – “Irrigazione”: requisiti funzionali specifici.	10
RF_004	Front-end DSS Irrigazione per ACA 02	10
RF_005	Acquisizione dati irrigazione	10
RF_006	Registrazione dell’Irrigazione da Consiglio Irriguo	11
4.3	ACA 24 Az.2 – “Difesa AP”: requisiti funzionali specifici.	11
RF_007	Front-end DSS Difesa per ACA 24 Az.2	11
RF_008	Acquisizione dati difesa	11
5.	PROCESSI DI BUSINESS E REQUISITI, DIAGRAMMA DI CONTESTO	11
CU_001	[Indicare Titolo Caso d’uso]	12
6.	SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE.....	12
6.1	Architettura applicativa e tecnologica – Specifiche di progettazione	12
6.2	Specifiche logiche dei dati	12
	[Nome Entità]	12
	Configurazione e installazione	13
7.	PIANO DEI TEST.....	13
	Casi dei test	13
	[Titolo] (ref. CU_00X)	13
	Piano di esecuzione	13
8.	ALLEGATI.....	13

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo

Lo scopo del documento è:

- definire la completa classificazione dei requisiti in termini di tipologia e priorità con le relative descrizioni dettagliate;
- definire l'analisi dei requisiti relativi al livello di sicurezza applicativa del progetto;
- modellare il Sistema/Servizio attraverso i processi di business che il Sistema stesso deve supportare.

Nel presente documento vengono descritti gli interventi di implementazione della Piattaforma GARI per il soddisfacimento dei requisiti espressi in ordine alla gestione delle misure ACA.

Il presente documento di Fase Unica ("Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA_DSS-FU") è da intendersi come aggiuntivo rispetto al documento "Documento di FASE UNICA RU-9992150707-ACA-FU".

La progettazione qui contenuta indirizza i medesimi temi, ma aggiunge ulteriori funzionalità a supporto della gestione dei procedimenti ACA.

Questo nel rispetto della logica concordata di approccio incrementale, intesa come ulteriori e successive implementazioni, alla soluzione dei vari aspetti compresi nella Richiesta di Intervento.

Trattandosi di strumenti di supporto alle decisioni (DSS) per intraprendere le attività di campagna e considerando la campagna 2024 già in corso, tali supporti potranno essere messi a disposizione nella campagna in corso quali strumenti consultivi e solo nella prossima campagna quali eventuali strumenti obbligatori o comunque ad uso completo per tutta la campagna.

1.2 Ambito di Applicabilità

Amministrazione: Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale

Codice CIG: 9992150707

Codice di riferimento del settore/area applicativa al quale il documento appartiene: ACA

Codice identificativo dell'obiettivo/intervento attivato dall'Amministrazione Contraente: vedi rif. DA-1

2. RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.		Scheda richiesta intervento GARI Umbria - Interventi ACA Rev. 1.00
DA-2.		

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo
DR-1.	PEC del 08.05.2023	Piano dei Fabbisogni Regione Umbria del 08/05/2023
DR-2.	GOVM_230264 rev 4.4	Referenziare eventuale Business Requirement (BR)
DR-3.	CIG 9992150707	Contratto Esecutivo - Lotto 3 tra Regione Umbria ed RTI

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
Amministrazione Aggiudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
MASAF	Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
SRA e ACA	Risp. Codice e Nome degli interventi previsti dallo sviluppo rurale relativamente agli Impegni in materia di Ambiente e Clima e altri Impegni in materia di Gestione.
AP	Agricoltura di Precisione
ITC	Indicatore Tecnico di Controllo (in questo contesto elemento atomico delle checklist rappresentanti i procedimenti di verifica degli impegni ACA)
GPS	Acronimo di "Global Positioning System", sistema per la determinazione delle tre coordinate geocentriche relative ad ogni punto posto sulla Terra. In questo contesto riferito ai sistemi a bordo delle trattrici per la guida satellitare.
DSS	Acronimo di "Decision Support System", in questo contesto riferito ai sistemi di supporto alle decisioni considerati per la fornitura di consigli di intervento (o evidenza delle problematiche che li determinano).

Tabella 3 – Glossario

4. SPECIFICHE DEI REQUISITI

Nella presente proposta è considerata l'implementazione dei processi gestionali delle seguenti Misure ACA:

- ACA 02 – “Irrigazione”.
- ACA 24 Az.2 – “Difesa AP”.

L'implementazione evolutiva qui considerata comprende:

Gli Strumenti Applicativi Specifici della piattaforma GARI:

- A. Modulo Front End “Interfaccia Meteo” del GARI;
- B. Modulo Front End “Interfaccia Consiglio Irriguo” del GARI;
- C. Modulo Front End “Interfaccia Indici Difesa” del GARI;

Il Supporto Specialistico di backoffice (erogato da personale di RTI anche con l'ausilio di propri strumenti informatici elaborativi) che consente il popolamento dei dati rappresentati in piattaforma dagli Strumenti Applicativi:

- D. Utilizzo di un servizio di analisi dei dati agro-meteo e relativa valutazione in seno ad algoritmi di valutazione del rischio in termini di difesa delle colture e delle necessità di irrigazione delle medesime finalizzato alla generazione dei dati utili alla piattaforma GARI. Tali dati potranno essere acquisiti dalla piattaforma GARI utilizzando un accesso ai sistemi di RTI in forma di API.

Gli Strumenti Applicativi Specifici.

La piattaforma GARI, in virtù delle implementazioni di cui alla presente proposta, è arricchita di una serie di moduli funzionali che consentono la gestione dei DSS in termini di funzionalità di Front End attraverso l'interfaccia utente e parimenti rappresentano i risultati dei DSS medesimi nella propria articolazione di pagine contenenti tabelle, grafici, etc.

Tali strumenti applicativi sono:

- A. Modulo Front End “Interfaccia Meteo” del GARI;**
- B. Modulo Front End “Interfaccia Consiglio Irriguo” del GARI;**
- C. Modulo Front End “Interfaccia Indici Difesa” del GARI;**

Nel presente contesto, gli Strumenti Applicativi Specifici consistono di moduli funzionali a supporto dell'attività degli utenti che consentono di produrre e ottenere informazioni oggetto di verifica per la determinazione del rispetto degli adempimenti ACA (ITC).

In sostanza, il progetto (la presente proposta) prevede l'implementazione di funzionalità applicative con lo scopo di produrre informazioni utili ai controlli posti nelle Domande/Checklist.

Sono coinvolte da tali evoluzioni le ACA 02 – “Irrigazione” e ACA 24 Az.2 – “Difesa AP”.

Il **Modulo Front End “Interfaccia Meteo” del GARI** è comune ad entrambe ed è quindi rappresentato quale Funzionalità presente nella gestione di tutti i procedimenti ACA. Consiste di una apposita sezione della piattaforma attraverso la quale è possibile fruire dei dati agro-meteo, raccolti e popolati attraverso il supporto specialistico di RTI, per tutte le grandezze misurate (per tutte le sensoristiche utili coinvolte).

Il **Modulo Front End “Interfaccia Consiglio Irriguo” del GARI** è dedicato all'ACA 02 e consiste di una apposita sezione della piattaforma attraverso la quale è possibile fruire dell'informazione di consiglio irriguo, cioè dell'indicazione della data di irrigazione e della relativa quantità di acqua che sono consigliate.

Il **Modulo Front End “Interfaccia Indici Difesa” del GARI** è dedicato all’ACA 24 Az.2 e consiste di una apposita sezione della piattaforma attraverso la quale è possibile fruire dell’informazione di possibile avversità, cioè dell’indicazione del rischio di presenza della malattia considerata.

Il Supporto Specialistico di backoffice.

Il Supporto Specialistico di backoffice, erogato da personale di RTI per tutta la durata del contratto, include:

- La produzione dei dati meteorologici rilevati dalle sensoristiche e/o centraline e/o stazioni meteo considerati ai fini delle necessità di Regione Umbria. Secondo le preferenze della Regione potranno essere utilizzate sensoristiche indicate dalla Regione medesima ovvero fonti informative affidabili opportunamente scelte da RTI.
- La produzione delle informazioni relative alle necessità di irrigazione e relativa quantità d’acqua per le colture coinvolte dall’ACA 02 e secondo i dati meteo considerati dal servizio suindicato e quindi in ragione dell’andamento mete-climatico stagionale e delle necessità delle colture medesime per il relativo stadio fenologico.
- La produzione delle informazioni relative alla possibile insorgenza delle malattie sulle colture e relative avversità previste dall’ACA 24 Az.2.
- Il popolamento della piattaforma GARI con tali informazioni necessarie all’espletamento dei servizi agli agricoltori per l’adempimento degli impegni delle ACA considerate. Il popolamento è garantito dalla costruzione di API in forma di Web Services che abilitano la piattaforma GARI al prelievo dei dati come suindicati strutturati in modo da essere immediatamente fruibili Strumenti Applicativi Specifici sopra descritti e di conseguenza rappresentabili agli utenti.

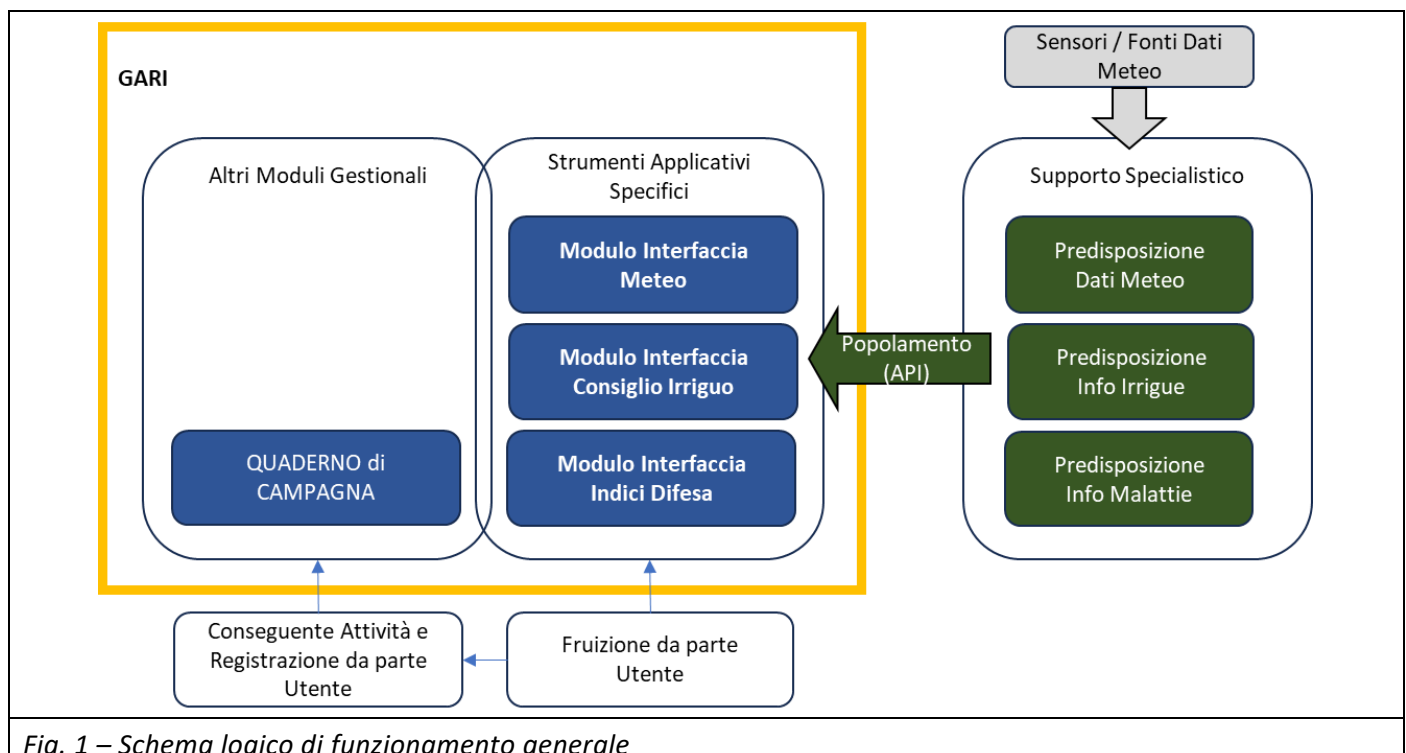


Fig. 1 – Schema logico di funzionamento generale

4.1 Requisiti funzionali validi per tutti i procedimenti ACA

RF_001 Modulo Front End Interfaccia Meteo

All'interno della piattaforma GARI è prevista l'implementazione delle funzionalità utili alla visualizzazione dei dati meteo acquisiti per l'esposizione end-to-end.

Saranno implementate tabelle di dati e grafici per tipo di grandezza (sensore) acquisita in modo che l'utente possa prenderne visione od anche scaricare dati in formato Excel.

Tale requisito non produce direttamente un risultato utile ai fini degli ITC ma costituisce un fondamentale strumento operativo di supporto alle attività di campo di Difesa e Irrigazione e non solo.

RF_002 Acquisizione dati Meteo

Nell'ambito del servizio specialistico per la produzione dei dati meteo, sarà implementata una API in forma di Web Services per consentire a GARI l'accesso ai dati medesimi per il proprio popolamento.

Per l'espletamento del servizio a cura di RTI è necessario che la Regione indichi le fonti di dati preferite ovvero autorizzi l'RTI all'utilizzo di fonti informative proprie. Nel primo caso, il provider indicato sarà incaricato dalla Regione a rendere disponibili al presente progetto (segnatamente agli interlocutori dell'RTI) i dati raccolti dalle Stazioni Meteo di proprietà della Regione (a scopo di analisi di fattibilità, nel caso di scelta di proprie stazioni, il provider e le stazioni sono già stati identificati preliminarmente alla formulazione della presente proposta, al netto delle disposizioni e autorizzazioni finali della Regione).

RF_003 Identificazione delle Stazioni Meteo

In considerazione dell'impiego dei dati meteo per l'alimentazione dei DSS, è prevista l'implementazione di uno strumento di scelta e associazione della Stazione Meteo ai diversi servizi, sia il servizio base legato all'ottenimento dei dati agro-meteo misurati sia i servizi dei DSS che di conseguenza saranno alimentati dai dati di quella stazione.

4.2 ACA 02 – “Irrigazione”: requisiti funzionali specifici.

Relativamente al procedimento ACA 12 si riportano nel presente paragrafo le relative specificità.

RF_004 Front-end DSS Irrigazione per ACA 02

In ordine alla fornitura di supporti decisionali per l'esecuzione delle Irrigazioni coerentemente ai requisiti di risparmio idrico rappresentati degli impegni dell'ACA 02 è prevista l'implementazione di un apposito modulo front-end per l'esecuzione della richiesta del consiglio irriguo e per la sua restituzione in tempo reale.

Tale modulo è posto quale modulo funzionale del GARI e per la sua esecuzione presuppone il popolamento di alcuni parametri di anagrafica già presenti nel GARI (piano colturale completo di tutte le informazioni, indirizzo dell'appezzamento del piano colturale o coordinale lat/Ing del baricentro, caratteristiche del terreno, tipo di impianto di irrigazione utilizzato, registrazione della data di semina o trapianto, etc.).

RF_005 Acquisizione dati irrigazione

Nell'ambito del servizio specialistico per la produzione dei dati di irrigazione, sarà implementata una API in forma di Web Services per consentire a GARI l'accesso ai dati medesimi per il proprio popolamento.

RF_006 Registrazione dell'Irrigazione da Consiglio Irriguo

Il consiglio irriguo rappresentato dal DSS Irrigazione potrà essere direttamente salvato sul “Quaderno di Campagna dell'Agricoltore” già in esercizio su GARI.

Tale salvataggio si inserirà nell'Operazione di Irrigazione già presente, ma con pre-polamento di tutti i campi. E' fatta salva la possibilità per l'utente di indicare un volume di adacquata (quantità d'acqua impiegata per l'irrigazione) diversa da quella prescritta dal consiglio.

L'operazione di Irrigazione conserverà un riferimento al consiglio irriguo che l'ha originata (in termini di quantità d'acqua prevista).

In questo modo la relazione tra consiglio e operazione (o l'assenza di relazione) potrà essere resa evidente dal Registro.

4.3 ACA 24 Az.2 – “Difesa AP”: requisiti funzionali specifici.

Relativamente al procedimento ACA 24 Azione 2 si riportano nel presente paragrafo le relative specificità.

RF_007 Front-end DSS Difesa per ACA 24 Az.2

In ordine alla fornitura di supporti decisionali per l'esecuzione delle Irrigazioni coerentemente ai requisiti di risparmio idrico rappresentati degli impegni dell'ACA 24/Az.2 è prevista l'implementazione di un apposito modulo front-end per l'esecuzione della richiesta dell'indice di rischio della difesa e per la sua restituzione in tempo reale. E' prevista l'applicazione degli indicatori di difesa relativi alla **Peronospora della Vite** secondo le corrispondenti informazioni prodotte e acquisite dal servizio di supporto specialistico.

Il Modulo Front-end implementato nel GARI offre l'interazione all'utente per la richiesta e la visualizzazione in termini di grafico di andamento temporale, dati tabellati, indicatore riepilogativo sintetico.

Tale modulo è posto quale modulo funzionale del GARI e per la sua esecuzione presuppone il popolamento di alcuni parametri di anagrafica già presenti nel GARI (piano colturale completo di tutte le informazioni, indirizzo dell'appezzamento del piano colturale o coordinale lat/Ing del baricentro, etc.).

Non è prevista in questa sede nessuna RF specifica per la registrazione in quanto l'utente potrà interagire con il “Quaderno di Campagna dell'Agricoltore” già in esercizio su GARI per la creazione e registrazione dell'eventuale Operazione di Trattamento per come applicata in campo in funzione della necessità suggerita dall'indice di rischio del DSS.

RF_008 Acquisizione dati difesa

Nell'ambito del servizio specialistico per la produzione dei dati di irrigazione, sarà implementata una API in forma di Web Services per consentire a GARI l'accesso ai dati medesimi per il proprio popolamento.

5. PROCESSI DI BUSINESS E REQUISITI, DIAGRAMMA DI CONTESTO

IN QUESTO CAPITOLO VERRANNO RIPORTATI I CASI D'USO CHE DESCRIVERANNO COME I REQUISITI SOPRA RIPORTATI VERRANNO IMPLEMENTATI.

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO.

CU_001 [Indicare Titolo Caso d'uso]

Funzionalità caso d'uso <i>[indicare Titolo del Caso d'uso]</i>	
Requisiti Utente soddisfatti	RF_XXX
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario Principale	
Scenario Alternativo:	

6. SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE

6.1 Architettura applicativa e tecnologica – Specifiche di progettazione

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO

6.2 Specifica logica dei dati

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
		Nuova / Modificata / Non modificata
		Nuova / Modificata / Non modificata

[Nome Entità]

[Descrizione Entità]

[Nome tabella]

Relazioni

[indicare le relazioni]

Configurazione e installazione

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO

7. PIANO DEI TEST

Casi dei test

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO

[Titolo] (ref. CU_00X)

Piano di esecuzione

QUESTO CAPITOLO SARA' REDATTO DURANTE LA FASE DI DESIGN E IMPLEMENTAZIONE

8. ALLEGATI

Non sono previsti allegati al presente documento.